LN_EDUCATION

Annales · Travaux dirigés · Cours de soutien

Cours à domicile et Cours en Ligne 78 375 14 87

www.lneducation.sn

République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADÉMIE DE THIÈS **I.E.F MBOUR 1 – LYCÉE DE NGUÉKOKH**

TD : GÉNÉRALITÉS SUR LA CHIMIE ORGANIQUE

NIVEAU : PREMIÈRE S1 **Année scolaire 2025/2026**

EXERCICE 1

Un composé organique A de formule brute C_xH_yO renferme en masse 26,67 % d'oxygène. La combustion complète d'une masse $m = 3{,}75$ g de ce composé donne 8,25 g de dioxyde de carbone et 4,5 g d'eau.

2.1. Déterminer les pourcentages massiques du carbone et de l'hydrogène. En déduire les valeurs de x et y, puis la formule brute de A.

2.2. Un mélange équimolaire de A et d'un autre composé organique B de formule $C_{x'}H_{y'}O_{z'}$ contient 7,4 g de B. La combustion complète de ce mélange nécessite 26,25 L de dioxygène (volume mesuré dans les conditions où le volume molaire vaut 25 L/mol) et donne 30,8 g de dioxyde de carbone.

2.2.1. Écrire les équations-bilans des réactions de combustion.

2.2.2. Déterminer x', y' et z' sachant que $m_O = 1{,}6\,m_H$ (m_O et m_H désignent respectivement les masses d'oxygène et d'hydrogène dans le composé B).

2.2.3. Déterminer les pourcentages massiques de A et de B dans le mélange.

2.2.4. En déduire la masse d'eau formée.

2.3. Les composés A et B possèdent dans leur structure un groupe hydroxyle ($-OH$).

2.3.1. Donner les formules semi-développées possibles de A.

2.3.2. Donner les formules semi-développées possibles de B.

EXERCICE 2

On donne les masses molaires en g.mol^{-1} : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 et M(O) = 16.

L'éthanolamine est un liquide toxique, inflammable, corrosif et visqueux ; son odeur est similaire à celle de l'ammoniac. Elle sert d'ingrédient de base dans la production de détergents, de produits pharmaceutiques et d'inhibiteurs de corrosion. L'éthanolamine, appelée aussi 2-aminoéthanol, est un composé organique de formule brute de la forme $C_xH_yO_zN_t$. Sa molécule possède à la fois :

► le groupe amino ($-NH_2$) que l'on retrouve dans les molécules d'amines ;

► le groupe hydroxyle ($-OH$) présent dans les alcools.

Une analyse élémentaire de l'éthanolamine a permis d'établir sa composition centésimale *molaire* :

$$\%n_C = 18{,}18\,; \quad \%n_H = 63{,}64\,; \quad \%n_N = 9{,}09 \quad \text{et} \quad \%n_O = 9{,}09.$$

1-1/ Déduire de la composition centésimale molaire de l'éthanolamine sa composition centésimale massique.

1-2/ Trouver les masses des différents éléments constituant l'éthanolamine dans une mole d'éthanolamine de masse 61 g.

1-3/ Déterminer la formule brute de l'éthanolamine puis donner sa formule semi-développée ainsi que sa formule topologique, sachant que les groupes $-\mathrm{NH_2}$ et hydroxyle $-\mathrm{OH}$ sont liés à deux atomes de carbone différents.

EXERCICE 3

On dispose d'un composé organique A à l'état liquide. Sa formule brute peut s'écrire sous la forme $\mathrm{C_xH_{2x+2}O}$, avec x un entier non nul. Pour identifier ce composé, on réalise trois manipulations.

Manipulation 1 :

Sur une balance de précision, on réalise les trois pesées suivantes à l'aide d'un pycnomètre (fiole jaugée de grande précision) :

- pycnomètre rempli jusqu'au trait de jauge du composé A : $m_1 = 31{,}46$ g ;
- pycnomètre rempli jusqu'au trait de jauge d'eau distillée : $m_2 = 34{,}34$ g ;
- pycnomètre vide et sec : $m_3 = 19{,}34$ g.

Manipulation 2 :

On réalise la combustion complète, dans un excès de dioxygène, d'un échantillon de volume $V = 15{,}0$ mL du composé A. Un tube absorbeur contenant de l'hydroxyde de potassium permet de déterminer la masse de dioxyde de carbone formé : $m(\mathrm{CO_2}) = 28{,}8$ g.

Manipulation 3 :

Dans un autre tube, on effectue l'oxydation d'un échantillon de A par une solution aqueuse acidifiée de permanganate de potassium ; il se forme un produit organique B de formule $\mathrm{C_xH_{2x}O}$ selon :

$$\mathrm{C_xH_{2x+2}O + MnO_4^- + H^+ \longrightarrow C_xH_{2x}O + Mn^{2+} + H_2O} \qquad (E)$$

À la fin de l'expérience, des tests montrent que l'atome d'oxygène du composé B établit une liaison double avec un carbone lié à deux autres atomes de carbone. Le composé A comporte un groupe hydroxyle ($-\mathrm{OH}$) lié à un carbone asymétrique (carbone lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents).

1. Déterminer l'expression de la densité d du composé A en fonction de m_1, m_2 et m_3. Calculer d.

2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de combustion complète du composé A.

3. Montrer que la masse molaire du composé A est $M(A) = 74$ g.mol^{-1}. En déduire la formule brute de A et celle de B.

4. En utilisant les formules brutes de A et B, équilibrer l'équation (E) de la manipulation 3.

5. Donner les formules semi-développées des composés organiques A et B.

6. Calculer la masse du produit B obtenu lors de l'oxydation d'une masse $m = 10$ g de A si le rendement de cette réaction est de 70 %.

EXERCICE 4

La combustion complète dans le dioxygène d'un mélange équimolaire de deux composés organiques A et B de formules brutes respectives $\mathrm{C_xH_{2x+2}O}$ et $\mathrm{C_yH_{2y}}$ a donné une masse $m_1 = 19{,}8$ g de dioxyde de carbone et une masse $m_2 = 9$ g d'eau. Soit z le nombre total de moles du mélange.

1. Écrire les équations-bilans des réactions de combustion complète des composés A et B.

2. Exprimer les quantités de matière de dioxyde de carbone et d'eau en fonction de x, y et z.

3. Montrer que $z = \dfrac{22m_2 - 9m_1}{198}$. Calculer sa valeur. En déduire que $x + y = 9$.

4. Sachant que $M(A) - M(B) = 32$ g.mol^{-1}, déterminer x et y puis en déduire les formules brutes de A et B.

5. La chaîne carbonée de A est ramifiée et possède un groupe hydroxyle ($-\mathrm{OH}$). La chaîne carbonée de B est ouverte et possède une double liaison carbone–carbone.

a. Donner les formules semi-développées des isomères du composé A.

b. Donner les formules semi-développées des isomères du composé B.

6. Le carbone relié au groupe hydroxyle dans la formule de A est asymétrique. La chaîne carbonée de B est linéaire et symétrique.

a. Identifier les composés A et B.

b. Donner les formules topologiques des composés A et B.

Données : masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; M(O) = 16.

EXERCICE 5

La combustion complète d'un volume $V = 10$ cm^3 d'un mélange gazeux d'un hydrocarbure A non cyclique de formule C_nH_x et d'un hydrocarbure B de formule $C_{n+1}H_y$ donne un volume $V' = 36$ cm^3 de dioxyde de carbone. On donne :

$$\begin{cases} \dfrac{1}{n} = \dfrac{1}{\frac{x}{2} - 1} \\ x - y = 2 \end{cases}$$

1) Donner l'expression de x et celle de y en fonction de n.

2) Écrire les équations-bilans, en fonction de n, des réactions de combustion complète de A et B.

3) Déterminer les formules brutes de A et B sachant que le volume V_B de l'hydrocarbure B représente les $\frac{3}{5}$ du volume V du mélange. Tous les volumes gazeux sont mesurés dans les mêmes conditions.

4) Donner la (ou les) formule(s) semi-développée(s) possible(s) de A et B (chaîne ouverte) et les nommer.

EXERCICE 6

On réalise la combustion dans le dioxygène d'un composé organique gazeux A de formule brute $C_xH_yN_z$. Lorsqu'il brûle dans le dioxygène, l'azote est transformé en diazote et l'eau formée est liquide.

1) Définir la chimie organique.

2) Écrire l'équation-bilan de la réaction en fonction de x, y et z.

3) Dans la suite, la molécule de A renferme un seul atome d'azote et $y = 2x + 3$. Réécrire l'équation-bilan précédente en fonction de x.

4) La combustion du mélange de A et de dioxygène pris dans les proportions stœchiométriques montre que le volume initial de la phase gazeuse est 1,9 fois le volume final de la phase gazeuse.

4.1) En déduire la formule brute du composé A.

4.2) Écrire les formules semi-développées de tous les isomères possibles du composé A et les nommer.

EXERCICE 7

PARTIE A

Un composé organique constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène a pour atomicité 13. Sa molécule comporte 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone et sa masse molaire est voisine de 72 g/mol.

A-1/ Déterminer sa formule brute.

A-2/ Donner toutes les formules semi-développées possibles de ce composé, sachant qu'il y a une double liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène.

PARTIE B

On réalise dans un eudiomètre la combustion complète d'un volume $V = 2{,}5$ L d'un composé organique gazeux formé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène en présence d'un volume V_1 de dioxygène. Après combustion et retour aux conditions initiales, le volume de gaz dans l'eudiomètre est $V_{gaz} = 25{,}5$ L. Ce volume de gaz, mis en contact avec la potasse, est ramené à 18 L. Ces 18 L sont absorbables par le phosphore.

B-1/ On désire réaliser la synthèse de l'eau en mélangeant le volume V_1 de dioxygène avec un excès de dihydrogène. Il se forme un volume $V' = 56$ L d'eau à l'état gazeux. Calculer le volume V_1 de dioxygène.

B-2/ Écrire l'équation-bilan équilibrée de la réaction de combustion complète du composé organique.

B-3/ Calculer le volume de CO_2 formé ainsi que le volume de O_2 entré en réaction.

B-4/ En déduire la formule brute du composé, sachant que sa masse molaire est de 58 g/mol.

B-5/ Écrire deux formules semi-développées possibles, sachant qu'il y a une double liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène.

Données : tous les volumes gazeux sont mesurés dans les conditions où le volume molaire est $V_m = 25$ L/mol. La potasse absorbe le CO_2 et le phosphore absorbe le O_2.

EXERCICE 8

PARTIE A

L'analyse d'un composé organique montre qu'il est composé de 66,7 %, 11,2 % et 22,1 % respectivement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. À 100 °C et sous la pression de 0,970 atm, sa vapeur a une masse volumique de 2,28 g/L ($R = 0{,}082$ L.atm.mol^{-1}.K^{-1}).

1.1. Trouver la formule brute du composé.

1.2. Donner les formules semi-développées des isomères à chaîne ouverte du composé (on exclura les énols, instables).

PARTIE B

La combustion complète d'un échantillon de masse m inconnue d'un composé organique oxygéné $C_xH_yO_z$ donne 3,96 g de dioxyde de carbone et 1,62 g d'eau. La réaction a nécessité 2,25 L de dioxygène mesuré dans les conditions où le volume molaire gazeux vaut 25 L.mol^{-1}.

2.1. Écrire l'équation-bilan générale de combustion du composé oxygéné.

2.2. Montrer que la formule brute du composé peut s'écrire $(CH_2O)_x$.

2.3. La densité par rapport à l'eau du composé oxygéné (liquide) est de 1,05 et son volume molaire à l'état liquide vaut 57,1 mL.mol^{-1}. Déterminer la formule brute exacte du composé.

2.4. Calculer la masse m de l'échantillon.

2.5. Donner deux formules semi-développées isomères de ce composé.

FIN